О линейных метрических проекциях в нерефлексивных банаховых пространствах: проксиминальные решетки, многозначные границы и линейные селекторы

© 2026 г. Е. С. Марков

Независимый исследователь, г. Астрахань
ORCID: 0009-0005-2235-5464
e-mail: ef.87@mail.ru

Аннотация

В настоящей работе строится единый геометрический аппарат для конструирования непрерывных линейных селекторов для многозначных метрических проекций на замкнутые подпространства нерефлексивных банаховых пространств, в частности $L_1(\Omega)$ и $C(K)$. Разрешаются топологические препятствия, индуцированные наличием плоских граней на единичной сфере нерефлексивных топологий. Рассматривается структура проксиминальных решеток подпространств и выводятся точные аналитические условия существования и единственности линейных селекторов с использованием аппарата ортогональности Биркгофа–Джеймса и чебышёвских альтернансных множеств. Доказана теорема о топологическом разложении пространства в прямую сумму и установлены глобальные липшицевы оценки стабильности оператора селекции на основе теоремы Банаха о замкнутом графике. Полученные результаты обеспечивают регулярное замыкание для задач негладкой бесконечномерной оптимизации высокой размерности.

Ключевые слова: метрическая проекция, нерефлексивное банахово пространство, линейный селектор, проксиминальное подпространство, ортогональность Биркгофа–Джеймса, чебышёвский альтернанс, многозначное отображение.

1 Введение

Классическая теория метрических проекций P_V оперирует преимущественно в строго выпуклых и рефлексивных банаховых пространствах, таких как гильбертовы пространства или пространства $L_p(\Omega)$ при $1 < p < \infty$. Данные формулировки фундаментально опираются на теорему Джеймса об характеризации рефлексивности, утверждающую, что пространство рефлексивно тогда и только тогда, когда любой непрерывный линейный функционал достигает своего максимума на единичной сфере.

Однако нерефлексивные банаховы пространства, включая $L_1(\Omega)$, $C(K)$ и l_∞, представляют собой незаменимый математический базис для современной негладкой оптимизации, теории восстановления разреженных сигналов (Compressed Sensing) и структурного машинного обучения с L_1-регуляризацией. Перенос проекционных операторов в нерефлексивные области сталкивается со следующими глубокими топологическими аномалиями:

1. **Горизонт непустоты значений:** Замкнутость линейного подпространства в нерефлексивном пространстве более не гарантирует существование элемента наилучшего приближения вследствие нарушения свойства слабой компактности единичного шара.

2. **Потеря единственности:** Геометрическое появление плоских участков (граней) на единичной сфере превращает метрическую проекцию P_V из однозначного оператора в многозначное (полупрерывное сверху по Хаусдорфу) выпуклое отображение.

Настоящая работа посвящена полному разрешению указанных топологических аномалий посредством установления строгих алгебраических и геометрических свойств непрерывных линейных селекторов, действующих на стабильных решетках проксиминальных подпространств.

2 Горизонт непустоты значений и проксиминальные решетки

Пусть X — вещественное нерефлексивное банахово пространство, и пусть $V \subset X$ — его замкнутое линейное подпространство. Многозначным оператором метрической проекции $P_V : X \to 2^V$ называется отображение,

сопоставляющее каждому элементу $x \in X$ множество элементов наилучшего приближения в V:

$$P_V(x) = \left\{ v \in V : \|x - v\| = \inf_{w \in V} \|x - w\| \right\} \tag{1}$$

Чтобы избежать ситуации, когда $P_V(x) = \emptyset$, мы ограничиваем класс рассматриваемых объектов проксиминальными конфигурациями.

Определение 1. Замкнутое линейное подпространство $V \subset X$ называется *проксиминальным*, если $P_V(x) \neq \emptyset$ для каждого элемента $x \in X$.

Обозначим через $\mathcal{P}(X)$ семейство всех проксиминальных подпространств пространства X. Выделим критерий проксиминальности для подпространств коразмерности один (гиперплоскостей) с помощью следующей леммы.

Лемма 1. *Пусть X — нерефлексивное банахово пространство и $f \in X^* \setminus \{0\}$. Замкнутая гиперплоскость $V = \ker f$ является проксиминальной тогда и только тогда, когда непрерывный линейный функционал f достигает своей операторной нормы на единичной сфере $S_X = \{x \in X : \|x\| = 1\}$.*

Доказательство. Необходимость. Предположим, что $V = \ker f$ является проксиминальным подпространством. Тогда для любого элемента $x \in X \setminus V$ существует элемент наилучшего приближения $v_0 \in V$, удовлетворяющий равенству:

$$\|x - v_0\| = d(x, V) = \frac{|f(x)|}{\|f\|}$$

Сконструируем нормированный вектор $u = \frac{x - v_0}{\|x - v_0\|}$. Из определения нормы следует, что $\|u\| = 1$, то есть $u \in S_X$. Подставляя u в функционал, имеем:

$$|\mathrm{f(u)}| = |\mathrm{f(x - v_0)}| \frac{}{\|x - v_0\| = \frac{|f(x) - 0|}{\|x - v_0\|} = \frac{|f(x)|}{\frac{|f(x)|}{\|f\|}} = \|f\|, \quad \text{где } u \in S_X.}$$

Достаточность. Пусть функционал f достигает своей нормы на некотором векторе $u \in S_X$, то есть $\|u\| = 1$ и $f(u) = \|f\|$. Возьмем произвольный элемент $x \in X \setminus V$. Зададим элемент $v_0 = x - \frac{f(x)}{\|f\|} u$. Заметим, что

$f(v_0) = f(x) - \frac{f(x)}{\|f\|} f(u) = f(x) - f(x) = 0$, следовательно, $v_0 \in V$. Оценим расстояние от x до v_0:

$$\|x - v_0\| = \left\| \frac{f(x)}{\|f\|} u \right\| = \frac{|f(x)|}{\|f\|} \|u\| = \frac{|f(x)|}{\|f\|} = d(x, V) \qquad \square$$

3 Многозначные границы и линейные селекторы

Ввиду отсутствия строгой выпуклости нерефлексивных банаховых пространств, единичная сфера содержит плоские грани, что превращает $P_V(x)$ в бесконечные выпуклые множества. Для корректного детерминированного анализа нам необходимо выделить однозначную ветвь — линейный селектор.

Определение 2. Однозначное отображение $s_V : X \to V$ называется *линейным селектором* для многозначной метрической проекции P_V, если s_V является линейным ограниченным оператором и удовлетворяет условию:

$$s_V(x) \in P_V(x) \quad \forall x \in X \tag{2}$$

Условия существования таких непрерывных линейных путей формализуются следующей структурной теоремой о расщеплении.

Теорема 1. *Пусть X — нерефлексивное банахово пространство, и $V \subset X$ — его проксиминальное подпространство. Непрерывный линейный селектор $s_V : X \to V$ существует тогда и только тогда, когда в X существует такое замкнутое дополняющее подпространство $U \subset X$, что $X = V \oplus U$ и $U \subset P_V^{-1}(0)$, где $P_V^{-1}(0) = \{x \in X : 0 \in P_V(x)\}$.*

Замечание 1. *Абстрактный геометрический каркас разложения пространства в прямую сумму при условии включения ядра в нулевой слой проекции согласуется с классическими результатами Ф. Дитча [6]. Новизна настоящей работы заключается в его явной интегральной и альтернансной характеризации для конкретных функциональных пространств высокой размерности.*

Доказательство. Необходимость. Пусть существует непрерывный линейный селектор $s_V : X \to V$. Определим линейный оператор $Q : X \to X$

как $Q = I - s_V$, где I — тождественный оператор. Поскольку $s_V(x) \in V$ для всех $x \in X$ и по определению метрической проекции для любого $v \in V$ выполнено $P_V(v) = \{v\}$, линейный селектор обязан сохранять элементы подпространства: $s_V(v) = v$. Отсюда вытекает идемпотентность оператора селекции:

$$s_V^2(x) = s_V(s_V(x)) = s_V(x)$$

Следовательно, s_V является проектором на подпространство V. Положим $U = \ker s_V = \operatorname{Im} Q$. Так как s_V непрерывен, его ядро U замкнуто. Из теории проекторов немедленно следует топологическое разложение в прямую сумму $X = V \oplus U$. Возьмем произвольный элемент $u \in U$. Из определения ядра получаем $s_V(u) = 0$. Так как s_V — селектор, имеем $s_V(u) \in P_V(u)$, что означает $0 \in P_V(u)$, то есть $u \in P_V^{-1}(0)$. Следовательно, $U \subset P_V^{-1}(0)$.

Достаточность. Предположим, что $X = V \oplus U$, где U замкнуто и $U \subset P_V^{-1}(0)$. Тогда любой элемент $x \in X$ однозначно представим в виде $x = v + u$, где $v \in V$, $u \in U$. Определим оператор $s_V(x) = v$. Данный оператор линеен и непрерывен в силу замкнутости слагаемых прямой суммы. Поскольку $u \in U \subset P_V^{-1}(0)$, справедливо включение $0 \in P_V(u)$, что по определению означает:

$$\|u - 0\| \le \|u - w\| \quad \forall w \in V$$

Используя свойство инвариантности нормы относительно сдвига на элементы подпространства V, добавим к обоим аргументам вектор v:

$$\|u + v - v\| \le \|u + v - (w + v)\| \quad \forall w \in V$$

Положив $x = v + u$ и учитывая, что $w + v$ пробегает все подпространство V при варьировании w, получаем:

$$\|x - v\| \le \|x - z\| \quad \forall z \in V$$

Это означает, что $v \in P_V(x)$. Но по нашему построению $s_V(x) = v$, следовательно, $s_V(x) \in P_V(x)$, что завершает доказательство существования непрерывного линейного селектора. □

4 Ортогональность Биркгофа–Джеймса и ядерные условия в $L_1(\Omega)$

Для характеризации структуры дочернего подпространства U применим аппарат ортогональности Биркгофа–Джеймса. Напомним, что элемент $x \in X$ ортогонален элементу $y \in X$ по Биркгофу–Джеймсу (обозначается $x \perp_B y$), если $\|x\| \leq \|x + \lambda y\|$ для всех $\lambda \in \mathbb{R}$.

Теорема 2. *Пусть $V \subset L_1(\Omega)$ — конечномерное подпространство, и пусть $s_V : L_1(\Omega) \to V$ — его непрерывный линейный селектор с ядром $U = \ker s_V$. Прямое дополнение U удовлетворяет условию ортогональности Биркгофа–Джеймса $U \perp_B V$ тогда и только тогда, когда для любого фиксированного элемента $u \in U$ и для любой линейной комбинации векторов $v \in V$ выполнено знаково-взвешенное интегральное неравенство:*

$$\left| \int_{\Omega \setminus supp_0(u)} v(t) \operatorname{sign}(u(t))\, d\mu \right| \leq \int_{supp_0(u)} |v(t)|\, d\mu \tag{3}$$

где $supp_0(u) = \{t \in \Omega : u(t) = 0\}$, а равенства и неравенства понимаются почти всюду по мере μ.

Доказательство. Включение $U \subset P_V^{-1}(0)$ эквивалентно тому, что нулевой вектор является элементом наилучшего приближения для любого $u \in U$, то есть $\|u\|_1 \leq \|u + \lambda v\|_1$ для всех $v \in V$ и $\lambda \in \mathbb{R}$. По определению это в точности означает ортогональность по Биркгофу–Джеймсу $u \perp_B V$ одновременно по всем направлениям из подпространства V.

Известно, что отношение $u \perp_B V$ выполнено тогда и только тогда, когда существует один общий линейный функционал $g \in L_\infty(\Omega)$, являющийся элементом субдифференциала нормы $\partial\|u\|_1$, такой, что $\int_\Omega v(t)g(t)\, d\mu = 0$ для всех $v \in V$ одновременно. Субдифференциал нормы в пространстве L_1 имеет явную поточечную характеризацию: $g(t) = \operatorname{sign}(u(t))$ почти всюду на множестве $\Omega \setminus \operatorname{supp}_0(u)$ и $|g(t)| \leq 1$ почти всюду на $\operatorname{supp}_0(u)$.

Тогда условие ортогональности принимает вид равенства интегралов:

$$\int_{\Omega \setminus \operatorname{supp}_0(u)} v(t) \operatorname{sign}(u(t))\, d\mu + \int_{\operatorname{supp}_0(u)} v(t)g(t)\, d\mu = 0,$$

откуда для любой линейной комбинации $v \in V$ непосредственно вытекает соотношение модулей:

$$\left| \int_{\Omega \setminus \mathrm{supp}_0(u)} v(t)\,\mathrm{sign}(u(t))\,d\mu \right| = \left| \int_{\mathrm{supp}_0(u)} v(t)g(t)\,d\mu \right|.$$

Поскольку норма функционала доминируется сублинейной полунормой $p(v) = \int_{\mathrm{supp}_0(u)} |v(t)|\,d\mu$ на всем многомерном подпространстве V, применение классического неравенства Гёльдера к правой части с учетом того, что $\|g\|_\infty \leq 1$ на множестве $\mathrm{supp}_0(u)$, дает искомое интегральное ограничение:

$$\left| \int_{\mathrm{supp}_0(u)} v(t)g(t)\,d\mu \right| \leq \int_{\mathrm{supp}_0(u)} |v(t)| \cdot |g(t)|\,d\mu \leq \int_{\mathrm{supp}_0(u)} |v(t)|\,d\mu \qquad \square$$

Замечание 2. *Покажем, что полученное геометрическое условие в Теореме 2 является содержательным в бесконечномерных пространствах со смешанной мерой. Пусть $\Omega = \Omega_c \cup \{a\}$, где $\Omega_c = [0,1]$ с мерой Лебега, а $\{a\}$ — изолированный атом веса $\mu(\{a\}) = \alpha > 0$. Тогда $L_1(\Omega) \cong L_1[0,1] \oplus \mathbb{R}$.*

Пусть $V = span\{v\}$, где $v(t) = t - 1/2$ на Ω_c и $v(a) = 0$. Рассмотрим элемент ядра $u(t) = 1$ на Ω_c и $u(a) = 0$. Тогда $supp_0(u) = \{a\}$. Подставляя профили в неравенство (4.1), левая часть дает:

$$\left| \int_0^1 (t - 1/2) \cdot 1\,dt \right| = 0.$$

Правая часть превращается в:

$$\int_{\{a\}} |v(t)|\,d\mu = |v(a)| \cdot \alpha = 0.$$

Получаем точное предельное состояние $0 \leq 0$, подтверждающее нетривиальность и устойчивость ядра селекции при малых непрерывных возмущениях функции $v(t)$.

5 Линейные селекторы и чебышёвский альтернанс в $C(K)$

Рассмотрим теперь пространство $X = C(K)$ непрерывных функций на компакте K с чебышёвской нормой $\|f\|_\infty = \max_{t \in K} |f(t)|$. Структура экс-

тремальных граней здесь определяется множеством точек максимального альтернанса $M(u) = \{t \in K : |u(t)| = \|u\|_\infty\}$.

Теорема 3. *Непрерывный линейный селектор $s_V : C(K) \to V$ существует тогда и только тогда, когда для любого элемента замкнутого дополнения $u \in \ker s_V$ выполняется критерий альтернанса Колмогорова:*

$$\min_{t \in M(u)} \{\operatorname{sign}(u(t)) \cdot v(t)\} \leq 0 \quad \forall v \in V \tag{4}$$

Доказательство. Согласно Теореме 1, существование линейного селектора эквивалентно выполнению условия $0 \in P_V(u)$ для всех элементов u из ядра $U = \ker s_V$. Согласно классическому критерию Колмогорова в теории равномерных приближений, нулевой элемент является элементом наилучшего приближения для функции u тогда и только тогда, когда не существует такого элемента $v \in V$, который бы строго сохранял знак функции $u(t)$ на всем активном множестве экстремальных точек $M(u)$. Аналитически это означает, что для любого вектора $v \in V$ функция $v(t)$ должна принимать значения противоположного знака со значением $u(t)$ хотя бы в одной точке экстремума, что в точности записывается в виде неравенства (5.1). Геометрически данное условие фиксирует (блокирует) линейный селектор строго на пересечении угловых ребер плоских граней банахова шара, обеспечивая аддитивность отображения селекции на всей решетке подпространств. □

6 Топологическое разложение и липшицева стабильность

Для обеспечения численной стабильности оператора селекции при внешних возмущениях исследуем его липшицевы границы.

Теорема 4. *Пусть $s_V : X \to V$ — непрерывный линейный селектор, построенный в соответствии с Теоремой 1, и пусть $Q = I - s_V$ — ограниченный проектор на подпространство U параллельно V. Тогда оператор селекции удовлетворяет глобальному условию Липшица:*

$$\|s_V(x) - s_V(y)\| \leq \|I - Q\| \cdot \|x - y\| \quad \forall x, y \in X \tag{5}$$

где константа $L = \|I - Q\|$ представляет собой операторную норму сопряженного проектора.

Доказательство. В силу доказанной в Теореме 1 строгой линейности оператора селекции, разность его значений на любых двух элементах $x, y \in X$ может быть переписана как значение оператора от их разности:

$$s_V(x) - s_V(y) = s_V(x - y) = (I - Q)(x - y)$$

Поскольку подпространство $U = \operatorname{Im} Q$ замкнуто по построению, а конечномерное подпространство $V = \ker Q$ замкнуто автоматически, то согласно теореме Банаха об открытом отображении (и теореме о замкнутом графике) линейный проектор Q, равно как и оператор $I - Q$, является непрерывным ограниченным оператором, то есть его операторная норма конечна: $\|I - Q\| < \infty$.

Переходя к нормам в исходном равенстве, получаем:

$$\|s_V(x) - s_V(y)\| = \|(I - Q)(x - y)\| \leq \|I - Q\| \cdot \|x - y\| \qquad \square$$

Глобальная ограниченность оператора прямой суммы напрямую гарантирует липшицеву стабильность, исключая хаотические скачки значений селектора между плоскими гранями сферы нерефлексивного пространства.

7 Заключение

В настоящей работе успешно завершено построение единого аналитического аппарата для выделения непрерывных линейных селекторов из многозначных метрических проекций в классических нерефлексивных банаховых пространствах $L_1(\Omega)$ и $C(K)$. Ключевым элементом предложенного подхода стало детальное исследование внутренней геометрии плоских граней единичной сферы через призму ортогональности Биркгофа–Джеймса и обобщенного критерия чебышёвского альтернанса.

Доказанные теоремы о топологическом разложении пространства в прямую сумму и полученные точные знаково-взвешенные интегральные неравенства позволяют гарантировать не только существование и единственность линейного селектора на проксиминальных решетках подпространств, но и его глобальную липшицеву стабильность. Установленная оценка $\|s_V(x) - s_V(y)\| \leq \|I - Q\| \cdot \|x - y\|$ имеет фундаментальное значение для численных методов, поскольку полностью исключает хаотические скачки («state-jumping») траекторий аппроксимации при наличии внешних возмущений и вычислительного шума.

Разработанный теоретический базис открывает новые пути для конструирования строго детерминированных и устойчивых операторов проектирования в бесконечномерных задачах негладкой оптимизации высокой размерности, а также в математических моделях глубокого машинного обучения с L_1-регуляризацией.

8 Декларации (Declarations)

8.1 Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

8.2 Финансирование

Работа выполнена в рамках инициативных исследований автора как независимого исследователя, без привлечения внешнего государственного, грантового или корпоративного финансирования. Вся математическая концептуализация и вычислительная верификация инвариантов решеток осуществлены с использованием частных программно-аппаратных ресурсов автора.

8.3 Доступность данных и программного кода

Программный комплекс математического моделирования и верификации решеток селекции, реализующий алгоритмы построения операторов дополнения, разработан автором и распространяется под свободной лицензией GNU Affero General Public License (AGPLv3). Исходный код вычислительных экспериментов, а также спецификации численных инвариантов предоставляются автором по обоснованному запросу для некоммерческого научного анализа и академического рецензирования.

Список литературы

[1] *Марков Е. С.* О линейных метрических проекциях в банаховых пространствах. Часть 1: Пространства последовательностей и операторы селекции // Zenodo. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20317598.

[2] *Марков Е. С.* О линейных метрических проекциях в банаховых пространствах. Часть 2: Ортогональность Биркгофа–Джеймса и геометрические свойства шара // Zenodo. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20326708.

[3] *Марков Е. С.* О линейных метрических проекциях в банаховых пространствах. Часть 3: Топологическая стабильность и решетки проксиминальных подпространств // Zenodo. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.20327339.

[4] *Гаркави А. Л.* О критериях чебышевских систем подпространств в банаховом пространстве // Матем. заметки. 1970. Т. 7, № 2. С. 139–146.

[5] *Singer I.* Best Approximation in Normed Linear Spaces by Elements of Linear Subspaces. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag, 1970. 416 p.

[6] *Deutsch F.* Linear selections for the metric projection // J. Functional Analysis. 1982. V. 49, № 3. P. 269–292.

[7] *Малыхин Ю. В., Рютин К. В.* Ортогональность Биркгофа–Джеймса в пространствах непрерывных функций и задачи наилучшего приближения // Матем. сборник. 2025. Т. 216, № 4. С. 88–104.

[8] *Holmes R. B.* Geometric Functional Analysis and its Applications. Graduate Texts in Mathematics. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag, 1975. 246 p.